

Nom: _____
Prénom: _____
N° étudiant : _____

EXAMEN D'INTRODUCTION À LA MACROÉCONOMIE

Cours des Prof. Federica Sbergami et Nicolas Maystre

Juin 2015

Nombre de pages au total: **12 pages + 1 grille réponse**

Durée de l'examen: 120 minutes (30 questions)

Matériel autorisé: aucun (calculatrice non autorisée).

Veuillez lire attentivement les instructions suivantes:

- ★ Merci de bien vouloir placer votre carte d'étudiant bien en évidence sur votre table afin de faciliter le contrôle des identités.
- ★ Sur cette feuille **et** sur la feuille de réponse, inscrivez vos nom(s), prénom(s) et numéro d'étudiant (numéro à 8 chiffres sans tirets).
- ★ **L'ensemble du questionnaire doit impérativement être restitué à la fin de l'examen.**
- ★ Sur la feuille de réponses, le carré correspondant à la lettre de réponse choisie (a à d) doit être coché ou rempli proprement au stylo bleu foncé ou noir.
- ★ Si nécessaire, faites les corrections soigneusement. La réponse doit être nettement identifiable et unique. Si ce n'est pas le cas, elle sera comptée comme fausse.
- ★ Il ne sera répondu à aucune question durant l'examen.

Exemple:

Bon

	A	B	C	D
Q1	☐	☒	☐	☐
Q2	☐	☐	☒	☐
Q3	☐	☐	☐	☒
Q4	☐	☐	☒	☐
Q5	☐	☒	☐	☐

Mauvais

	A	B	C	D
Q16	☐	☒	☒	☐
Q17	☐	☒	☐	☐
Q18	☐	☒	☐	☒
Q19	☐	☐	☐	☐
Q20	☒	☒	☐	☐

Pour ne pas gaspiller vos chances, répondez à toutes les questions.
Il n'y a pas de point négatif et une seule réponse par question est juste.

ATTENTION:

Sauf indication contraire, l'offre et la demande sont représentées par des courbes d'allure normale.

Question 1

Laquelle des propositions suivantes concernant le cycle d'activité économique est correcte ?

- (a) Un creux d'activité marque le départ d'une période de récession.
- (b) Un creux d'activité marque la fin d'une période d'expansion.
- (c) Un pic d'activité marque le départ d'une période de récession.
- (d) Un pic d'activité marque le départ d'une période d'expansion.

Réponse (c)

Question 2

Supposons que le PIB réel a augmenté de 10% entre 2009 et 2014 dans un pays. Considérez les propositions suivantes :

- I. Si le déflateur du PIB est passé de 100 à 120 dans la même période alors le PIB nominal a augmenté de 30%.
- II. Si le déflateur du PIB est passé de 100 à 120 dans la même période alors le PIB nominal a diminué de 10%.
- III. Si le déflateur du PIB est resté constant dans la même période alors le PIB nominal a augmenté de 10%.
- IV. Si le déflateur du PIB est passé de 100 à 80 dans la même période alors le PIB nominal a baissé de 10%.

Laquelle (lesquelles) des propositions ci-dessus est (sont) correctes ?

- (a) Seulement la proposition I.
- (b) Seulement les propositions I et III.
- (c) Seulement les propositions II et IV.
- (d) Seulement les propositions I, III et IV.

Réponse (d)

Question 3

La production de montres d'une succursale de Swatch, entreprise suisse, basée en France fait partie du Les profits de la firme qui sont rapatriés en Suisse sont comptabilisés dans le de la Suisse et non son....

- (a) PIB français ; PNB ; PIB
- (b) PIB français ; PIB ; PNB.
- (c) PIB suisse ; PNB ; PIB.
- (d) PNB suisse ; PIB ; PNB.

Réponse (a)

Question 4

L'IPC, l'indice des prix à la consommation, est une mesure classique du coût de la vie dans une économie. Parmi les propositions suivantes, laquelle est **fausse** ?

- (a) Les consommateurs peuvent changer leurs habitudes d'achat suite à l'évolution des prix de certains biens. Par conséquent, l'IPC est une mesure imparfaite du coût de la vie.
- (b) Contrairement au déflateur du PIB, l'IPC ne tient pas compte des prix des biens importés.
- (c) Grâce au progrès technologique, il est probable que la qualité des biens augmente au cours du temps. Ainsi, il se peut que l'IPC surestime le coût de la vie en ignorant les changements de qualité des biens consommés.
- (d) Si les habitudes de consommation des individus sont très hétérogènes et que les prix des biens consommés évoluent de manière différente, l'IPC ne reflète pas la véritable augmentation du coût de la vie pour les différents consommateurs.

Réponse (b)

Question 5

En 2010, avec 100 CHF, on pouvait acheter le panier de consommation type. Un an plus tard, avec le même montant, on ne pouvait acheter que la moitié de ce panier. Finalement en 2012, les consommateurs ne pouvaient acheter que la moitié de ce qu'ils pouvaient acquérir en 2011 avec le même montant. Parmi les propositions suivantes, laquelle est correcte ?

- (a) Le taux d'inflation entre 2011 et 2012 est de 100%.
- (b) Le taux d'inflation moyen par année est de 50%.
- (c) Le taux d'inflation entre 2010 et 2012 est de 400%.
- (d) Le taux d'inflation ne peut pas être calculé car on ne connaît pas l'année de base de l'indice.

Réponse (a)

Question 6

Lequel des éléments suivants ne découle pas de l'hypothèse des rendements marginaux décroissants des facteurs de production ?

- (a) Toute chose étant égale par ailleurs, un pays avec une dotation de capital par travailleur inférieure devrait aller de pair avec une croissance plus rapide.
- (b) Si la dotation d'un facteur de production double, les rendements marginaux des autres facteurs augmentent, mais de moins que le double.
- (c) Si la dotation des tous les facteurs de production double, la production double aussi.
- (d) Chaque unité supplémentaire d'un facteur de production augmente la production de moins en moins.

Réponse (c)

Question 7

Considérons trois pays avec les taux de croissance annuels suivants : 1% pour le pays A, 4% pour les pays B et 6% pour le pays C. Le- ou lesquels des pays verrai(en)t leur PIB au moins doubler en 10 ans ?

- (a) Aucun.
- (b) Seulement le pays C.
- (c) Les pays B et C.
- (d) Tous les pays.

Réponse (a)

Question 8

Which of the following propositions would **not** have an effect on the natural rate of unemployment ?

- (a) New employment agency is established by the government which significantly reduces the time it takes for workers to find a job.
- (b) Following failed negotiations with labour unions, the government decides to abolish the minimum wage.
- (c) There is a short-run increase in national production due to a business cycle.
- (d) A public training program is set up that facilitates the transition of workers from stagnating into growing sectors.

Answer (c)

Question 9

Consider the graph below which represents the equilibrium in labour market :

Imagine now that there is a negative shock to labour productivity, and the wage adjusts to the new equilibrium. Following the shock, which of these statements is correct ?

- (a) Unemployment rate increases.
- (b) Number of economically inactive people (people not looking for work) increases.
- (c) Reservation wage of the 100th worker decreases.
- (d) Firms hire more workers to compensate for the loss in productivity.

Answer (b)

Question 10

Une économie fermée a un PIB de 100, une consommation de 50, une levée d'impôt de 10 et un investissement de 20. Laquelle des propositions suivantes est correcte.

- (a) L'épargne nationale est supérieure aux dépenses gouvernementales.
- (b) L'épargne privée est équivalente à l'investissement.
- (c) L'épargne privée est supérieure aux dépenses gouvernementales.
- (d) L'épargne publique est égale à l'épargne nationale.

Réponse (c) $G=30$, $S_p=40$, $S_g=-20$, $S=20$

Question 11

Dans le cadre du modèle des marchés financiers vu au cours, laquelle des politiques suivantes amènerait une baisse des quantités de fonds prêtables et une baisse du taux d'intérêt ?

- (a) Une hausse de l'imposition sur l'investissement.
- (b) Une hausse du déficit public.
- (c) Une hausse de la taxation du revenu de l'épargne.
- (d) Une baisse de la taxation du revenu de l'épargne.

Réponse (a)
a) déplace la demande, b,c,d) déplace l'offre

Question 12

Supposez une économie où le taux de réserves obligatoires pour les banques commerciales est noté r et où le taux d'avoirs en liquide détenus par les particuliers est noté c . La base monétaire et l'offre de monnaie sont respectivement notées M_0 et M_1 . Laquelle des propositions suivantes est correcte ?

- (a) Si le multiplicateur monétaire $m = 10$ et que $c = 0$ alors $r = 20\%$.
- (b) Si $M_0 = 200$ et que $r = c = 10\%$ alors $M_1 \simeq 2000$.
- (c) Si $M_0 = 200$ et que $r = c = 10\%$ alors $M_1 \simeq 1000$.
- (d) Si $M_0 = 200$ et que $r + c = 10\%$ alors $M_1 \simeq 1000$.

Réponse (c) (solution : $m=1/(r+c-r)$ donc si $r=c=10\%$ alors $m \simeq 1/0.2 = 5$. Donc pour $M_0=200$ on a $M_1 \simeq 1000$)

Question 13

Considérez les propositions suivantes concernant des politiques monétaires et leurs effets respectifs :

- I. Si la Banque Centrale achète des obligations et diminue le taux d'escompte, cela augmentera l'offre de monnaie.
- II. Si la Banque Centrale vend des obligations et augmente le coefficient de réserves obligatoires, cela diminuera l'offre de monnaie.
- III. Si la Banque Centrale diminue le taux d'escompte et le taux de réserves obligatoires, cela augmentera l'offre de monnaie.

Laquelle (Lesquelles) des propositions ci-dessus est (sont) correcte(s) ?

- (a) Seulement la proposition I.
- (b) Seulement les propositions I et III.
- (c) Seulement les propositions II et III.
- (d) Les propositions I, II et III sont correctes.

Réponse (d)

Question 14

Soit une économie connaissant un épisode inflationniste. Parmi les individus suivants, lequel sort gagnant de cet épisode ?

- (a) Un investisseur ayant souscrit à un emprunt à taux fixe pour acheter des immeubles en ville de Zürich.
- (b) Un chercheur en neurobiologie engagé à l'aide d'un fond de recherche au budget fixe pour un mandat de 3 ans.
- (c) Un investisseur ayant souscrit à des obligations d'État et des actions d'une grande firme pharmaceutique nationale.
- (d) Un invalide de guerre bénéficiant d'une rente d'État.

Réponse (a)

Question 15

Selon l'équation quantitative de la monnaie :

- (a) Une augmentation de la masse monétaire est nécessaire pour compenser une augmentation de la vitesse de circulation de la monnaie si le revenu réel est constant et que la banque centrale veut éviter l'inflation.
- (b) Si la vitesse de circulation de la monnaie est constante et que la production ne varie pas, une diminution de la masse monétaire entraîne une diminution du niveau des prix.
- (c) Il est possible de stimuler le revenu réel en augmentant l'offre de monnaie par la banque centrale.
- (d) Il y a un arbitrage entre le taux d'inflation et le taux de chômage.

Réponse (b)

Question 16

Considérons une économie ouverte dont nous avons les informations suivantes : le revenu (Y) est égal à 500, la consommation est égale à 300, les dépenses du gouvernement sont égales à 100, l'investissement est égal à 50. En outre, nous savons que le gouvernement de ce pays a un budget équilibré. Il s'ensuit que :

- (a) La balance commerciale de ce pays affiche un excédent de 50.
- (b) Les entrées nettes de capitaux sont de 50 dans ce pays.
- (c) La balance des paiements de ce pays est positive.
- (d) Nous n'avons pas suffisamment de données pour répondre à la question.

Réponse (a)

Question 17

Assume that the law of one price holds for all goods. Which of the following statements is true?

- I The real exchange rate is 1.
 - II There is no possibility for arbitrage.
 - III The nominal exchange rate between the currencies of two countries is equal to the relative price level between those two countries.
- (a) Propositions I and II are correct.
 - (b) Propositions I and III are correct.
 - (c) Propositions II and III are correct.
 - (d) All of the propositions are correct.

Answer (d)

Question 18

We have the following information on the price of a Coca-Cola bottle in different countries and the official exchange rates :

	Price of a Coca-Cola bottle (1L)	Official exchange rate
Switzerland	2 CHF	
EU	2 EUR	1.00 EUR = 1.10 CHF
USA	2 USD	1.00 USD = 0.90 CHF

Which of the following can we deduce from the table, assuming that Coca-Cola is a representative consumption good.

- (a) The EUR is undervalued with respect to the Swiss franc
- (b) We expect the USD to appreciate with respect to the Swiss franc
- (c) We expect both EUR and USD to appreciate with respect to the Swiss franc

(d) The Swiss franc is undervalued with respect to the USD

Réponse (b)

Question 19

Quel événement parmi les suivants provoque une appréciation de la monnaie domestique ?

- (a) La mise en place de barrières à l'importation.
- (b) Une diminution du déficit public.
- (c) Une hausse importante des sorties de capitaux.
- (d) L'introduction d'incitations fiscales à l'épargne.

Réponse (a)

Question 20

Supposons que les investisseurs européens décident de se retirer de Russie suite à une augmentation de l'instabilité économique dans ce pays. Selon le modèle d'équilibre en économie ouverte vu en cours, cela :

- (a) Dépréciera le rouble, devise russe, et dégradera la balance commerciale de la Russie.
- (b) Dépréciera le rouble et améliorera la balance commerciale de la Russie.
- (c) Appréciera le rouble et dégradera la balance commerciale de la Russie.
- (d) Appréciera le rouble et améliorera la balance commerciale de la Russie.

Réponse (b)

Question 21

Laquelle des propositions suivantes concernant le modèle de demande et d'offre agrégées (DA-OA) est correcte :

- (a) La théorie des salaires rigides explique pourquoi une variation des prix fait déplacer la courbe DA.
- (b) Le modèle DA-OA est un modèle de long terme qui permet de montrer comment le niveau général des prix et le taux de chômage naturel sont simultanément déterminés.
- (c) L'effet de richesse permet d'expliquer pourquoi la demande agrégée (DA) est une fonction qui dépend négativement du niveau des prix.
- (d) Toutes les propositions ci-dessus sont fausses

Réponse (c)

Question 22

Laquelle des propositions suivantes concernant le modèle de demande et d'offre agrégées (DA-OA) est correcte ?

- (a) A court terme, si les anticipations d'inflation des agents économiques sont revues à la baisse, cela aura pour conséquence un déplacement de la courbe d'offre agrégée (OA) vers la gauche.
- (b) A court terme, si la productivité d'une économie augmente en raison du progrès technique, cela aura pour conséquence un déplacement de la courbe OA vers la droite.
- (c) A court terme, si la propension marginale à consommer augmente, cela aura pour conséquence un déplacement de la courbe DA à gauche.
- (d) A court terme, si un pays étranger connaît une forte récession, cela aura pour conséquence une baisse des exportations du pays domestique, et donc un déplacement de la courbe DA à droite.

Réponse (b)

Question 23

Soit une économie en situation dite de "trappe à liquidité". Que cela implique-t-il ?

- (a) Les agents économiques ont une préférence absolue pour l'épargne. Les individus évitent de détenir de l'argent liquide.
- (b) La banque centrale peut stimuler le PIB réel en injectant de la monnaie dans le système bancaire.
- (c) La demande de monnaie est parfaitement inélastique.
- (d) Toute tentative de relance de l'activité économique via la politique monétaire sera infructueuse.

Réponse (d)

Question 24

L'économie d'*Isla Bonita* dépend fortement du tourisme et de son industrie du rhum. Malheureusement, lors de la dernière saison des pluies, un ouragan a frappé de plein fouet cette île paisible, détruisant 2/3 des bungalows pour touristes et la moitié de ses distilleries. A l'aide du modèle OA/DA, déterminez laquelle des propositions suivantes est correcte ?

- (a) Le gouvernement, en décidant d'augmenter ses dépenses en armement, peut stimuler la demande agrégée et faire revenir la production à son niveau initial de long terme.
- (b) Si les habitants d'*Isla Bonita* dépriment suite à cette catastrophe et deviennent pessimistes quant à l'avenir, la production diminuera davantage et l'effet final sur les prix par rapport à la situation antérieure à l'ouragan sera indéterminé.
- (c) Sans intervention de l'État, les prix et la production de l'économie *bonitienne* vont diminuer à long terme.
- (d) Si le prix du pétrole diminue temporairement, la production va augmenter de façon permanente atténuant les dégâts de l'ouragan sur l'économie.

Réponse (b)

Question 25

Laquelle des propositions suivantes concernant la théorie de l'équivalence ricardienne est correcte ?

- (a) Une politique budgétaire expansive est efficace seulement à court terme.
- (b) L'inflation permet de diminuer la valeur nominale de la dette publique. Par conséquent, l'équivalence ricardienne ne tient que si l'inflation est nulle.
- (c) Les ménages sont conscients que la dette actuelle n'est qu'un impôt futur.
- (d) L'une des hypothèses sous-jacente de l'équivalence ricardienne postule que les ménages planifient leur arbitrage sur la base de la quantité de monnaie mise en circulation par la banque centrale.

Réponse (c)

Question 26

Considérez une courbe de Phillips. Supposez que le chômage est inférieur à son niveau naturel. Lequel des énoncés suivants est correct ?

- (a) La production est au-dessus de son niveau de plein emploi et l'inflation est plus faible que prévu.
- (b) La production est au-dessus de son niveau de plein emploi et l'inflation est plus élevée que prévu.
- (c) La production est en dessous de son niveau de plein emploi et l'inflation est plus faible que prévu.
- (d) La production est en dessous de son niveau de plein emploi et l'inflation est plus élevée que prévu.

Réponse (b)

Question 27

Lequel des événements suivants peut entraîner un phénomène de stagflation et une augmentation du niveau de chômage naturel ?

- (a) Une partie du capital nécessaire à la production est détruite et ne peut pas être remplacée dans l'avenir.
- (b) Les consommateurs deviennent pessimistes quant à l'avenir et diminuent de façon permanente leur consommation pour tout niveau de revenu.
- (c) Une nouvelle législation oblige la banque centrale de mener une politique monétaire plus prudente.
- (d) Une guerre dans un pays exportateur de pétrole diminue temporairement l'offre de pétrole et augmente son prix.

Réponse (a)

Question 28

Supposons que, dans certains pays, la pente de la courbe de Phillips soit égale à -1. En 2014, l'inflation dans ce pays était de 4%, tandis que le taux d'inflation prévu cette année était de 2%. Le taux de chômage étant de 3%, il s'ensuit que le NAIRU (taux de chômage qui n'accélère pas l'inflation) dans ce pays est de :

- (a) 1%.
- (b) 2%.
- (c) 3%.
- (d) 5%.

Réponse (d)

Question 29

Quel élément parmi les suivants n'explique pas la transmission de la crise financière de 2008 à l'économie réelle ?

- (a) Les banques ont été plus réticentes à conclure des prêts aux entreprises, suite à la révision de la valeur de leurs actifs, ce qui a diminué l'investissement.
- (b) La chute du marché immobilier a provoqué de nombreuses faillites dans le secteur de la construction.
- (c) Le manque de réserves des banques (commerciales) a obligé l'Etat à les recapitaliser alors qu'en parallèle les recettes fiscales ont diminué. Cela a augmenté l'endettement public et ainsi réduit la marge de manoeuvre des gouvernements.
- (d) Le mécanisme de titrisation des dettes fait qu'une même dette est revendue à d'autres investisseurs financiers en plusieurs parts, ayant différents niveaux de risque, sans que l'investisseur final connaisse l'emprunteur initial.

Réponse (d) On reste dans le domaine financier.

Question 30

Les relances budgétaires au sein d'une zone monétaire ont tendance à être sous-optimale. Pourquoi ?

- (a) Cela augmente la dette publique, ce qui réduit nécessairement le taux de croissance.
- (b) Le fait que la monnaie soit commune à plusieurs Etats empêche une augmentation de l'offre de monnaie unilatérale.
- (c) Car il est aisé de profiter passivement de la politique d'un pays de la même zone monétaire étant donné que les échanges économiques sont forts.
- (d) Les gouvernements ne partagent pas la même langue.

Réponse (c)

Merci de ne pas commencer l'examen avant qu'un professeur ou un assistant ne donne le départ de l'examen pour tous.

Toute tentative de commencer l'examen avant ce signal sera sanctionnée par un zéro.